

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN HỌC PHẦN

**TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ
VẬN HÀNH, ĐƠN HÀNG VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH
VỤ CHO CHUỖI QUÁN CÀ PHÊ.**

Học viên thực hiện: Nhóm 02

1. Phạm Trí Tín – 2001230811
2. Lê Quốc Thông – 2001230937
3. Nguyễn Minh Trí - 2001225553

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN HỌC PHẦN

**TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ
VẬN HÀNH, ĐƠN HÀNG VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH
VỤ CHO CHUỖI QUÁN CÀ PHÊ.**

Học viên thực hiện: Nhóm 02

1. Phạm Trí Tín – 2001230811
2. Lê Quốc Thông – 2001230937
3. Nguyễn Minh Trí - 2001225553

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ.....	1
1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI.....	1
1.3 PHẠM VI ĐỀ TÀI	1
1.4 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN	2
1.5 LÝ DO CHỌN CÔNG CỤ VÀ CÔNG NGHỆ	2
1.6 TỔNG KẾT CHƯƠNG.....	3
CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	5
2.1 KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ	5
2.1.1 Quy trình vận hành cửa hàng và quản lý nhân sự.....	5
2.1.2 Quy trình xử lý đơn hàng.....	5
2.1.3 Quy trình quản lý kho và nguyên vật liệu.....	5
2.1.4 Quy trình đảm bảo chất lượng dịch vụ	6
2.2 THIẾT KẾ SYSTEM USE CASE (SUC)	6
2.2.1 Danh sách Actor.....	6
2.2.2 Danh sách Use Case tổng hợp	6
2.2.3 Đặc tả Use Case: UC-01 – Đăng nhập hệ thống.....	7
2.2.4 Đặc tả Use Case: UC-02 – Tạo đơn hàng	8
2.2.5 Đặc tả Use Case: UC-03 – Cập nhật trạng thái đơn hàng.....	9
2.2.6 Đặc tả Use Case: UC-04 – Xử lý thanh toán	10
2.2.7 Đặc tả Use Case: UC-05 – Trừ tiền kho tự động.....	11
2.2.8 Đặc tả Use Case: UC-06 – Cảnh báo tồn kho thấp.....	12
2.2.9 Đặc tả Use Case: UC-07 – Quản lý ca làm việc	13
2.2.10 Đặc tả Use Case: UC-08 – Thực hiện kiểm tra QA.....	14

2.2.11	Đặc tả Use Case: UC-09 – Thu thập phản hồi khách hàng	15
2.2.12	Đặc tả Use Case: UC-10 – Xem báo cáo & dashboard	16
2.3	SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG VÀ MOCKUP GIAO DIỆN.....	17
2.3.1	Quy trình xử lý đơn hàng.....	17
2.3.2	Quy trình quản lý kho và nguyên vật liệu.....	19
2.3.3	Quy trình quản lý ca làm việc	20
2.3.4	Quy trình đảm bảo chất lượng dịch vụ (QA).....	21
2.4	THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	22
2.4.1	Nguyên tắc thiết kế	22
2.4.2	Collection Cửa hàng (Shops).....	22
2.4.3	Collection Nhân viên (Staff).....	23
2.4.4	Collection Các mục trong thực đơn (MenuItems)	24
2.4.5	Collection Kiểm kê (Inventory).....	25
2.4.6	Collection Nhà cung cấp (Suppliers).....	25
2.4.7	Collection Đơn đặt hàng (Orders).....	26
2.4.8	Collection Danh sách kiểm tra chất lượng (QAChecklists)	27
2.4.9	Collection Kết quả kiểm tra chất lượng (QARecords)	27
2.4.10	Collection Phản hồi của khách hàng (CustomerFeedback)	28
2.4.11	Collection Ca làm việc (Shifts).....	29

DANH MỤC ẢNH

Hình 2.1: Quy trình xử lý đơn hàng	17
Hình 2.2: Mockup: Màn hình Thu ngân – Tạo đơn hàng	18
Hình 2.3: Mockup: Màn hình Pha chế – Trạng thái đơn hàng.....	18
Hình 2.4: Quy trình quản lý kho (trừ kho tự động theo đơn hàng).....	19
Hình 2.5: Mockup: Màn hình Quản lý – Tồn kho	19
Hình 2.6: Quy trình quản lý ca làm việc	20
Hình 2.7: Mockup: Màn hình Quản lý – Lịch ca làm việc	21
Hình 2.8: Quy trình đảm bảo chất lượng dịch vụ	21
Hình 2.9: Mockup: Màn hình Quản lý – Kiểm tra chất lượng (QA)	22

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Danh sách Actor	6
Bảng 2.2: Danh sách Use case tổng hợp	6
Bảng 2.3: Đặc tả use case đăng nhập hệ thống	7
Bảng 2.4: Đặc tả Use case tạo đơn hàng	8
Bảng 2.5: Đặc tả Use case cập nhật trạng thái đơn hàng	9
Bảng 2.6: Đặc tả Use case xử lý thanh toán.....	10
Bảng 2.7: Đặc tả Use case trừ tồn kho tự động.....	11
Bảng 2.8: Đặc tả Use case cảnh báo tồn kho thấp	12
Bảng 2.9: Đặc tả Use case quản lý ca làm việc.....	13
Bảng 2.10: Đặc tả Use case thực hiện kiểm tra QA.....	14
Bảng 2.11: Đặc tả Use case thu thập phản hồi khách hàng	15
Bảng 2.12: Đặc tả Use case xem báo cáo và dashboard	16
Bảng 2.13: Collection Cửa hàng (Shops).....	22
Bảng 2.14: Collection Nhân viên (Staff)	23
Bảng 2.15: Collection Các mục trong thực đơn (MenuItems).....	24
Bảng 2.16: Collection Kiểm kê (Inventory).....	25
Bảng 2.17: Collection Nhà cung cấp (Suppliers).....	25
Bảng 2.18: Collection Đơn đặt hàng (Orders)	26
Bảng 2.19: Collection Danh sách kiểm tra chất lượng (QAChecklists)	27
Bảng 2.20: Collection Kết quả kiểm tra chất lượng (QARecords).....	27
Bảng 2.21: Collection Phản hồi của khách hàng (CustomerFeedback).....	28
Bảng 2.22: Collection Ca làm việc (Shifts)	29

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ

Sự phát triển mạnh mẽ của các chuỗi cửa hàng thức uống và cà phê trong những năm gần đây đã đặt ra một bài toán lớn về mặt quản trị vận hành. Khi quy mô mở rộng từ một cửa hàng lên hệ thống đa chi nhánh, phương pháp quản lý thủ công bộc lộ nhiều yếu điểm chí mạng. Sự thiếu đồng bộ trong chất lượng sản phẩm, khó khăn trong việc kiểm soát kho bãi dẫn đến thất thoát nguyên liệu, và sự phức tạp trong việc sắp xếp ca làm việc cho nhân viên là những thách thức thường trực.

Việc không có một hệ thống phần mềm tập trung khiến các nhà quản lý không thể nắm bắt được bức tranh tài chính và tình hình hoạt động theo thời gian thực. Từ đó, nhu cầu cấp thiết là phải xây dựng một giải pháp chuyển đổi số toàn diện, giúp chuẩn hóa quy trình từ khâu gọi món, quản lý kho, đến kiểm định chất lượng.

1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Đề tài hướng tới việc thiết kế và xây dựng một hệ thống Cafe Management System (CMS) toàn diện với các mục tiêu cụ thể như sau:

- Xây dựng nền tảng quản lý đa cửa hàng, cho phép giám sát chéo và cấu hình độc lập cho từng chi nhánh.
- Tự động hóa chuỗi cung ứng nội bộ, trừ tồn kho ngay khi có đơn hàng phát sinh (Real-time Inventory).
- Tích hợp phân hệ Quality Assurance (QA) để số hóa các checklist kiểm định vệ sinh và chất lượng dịch vụ.
- Phát triển hệ thống báo cáo, biểu đồ thống kê trực quan nhằm hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.

1.3 PHẠM VI ĐỀ TÀI

Hệ thống này sẽ bao gồm:

- Quản lý hoạt động cửa hàng (nhân viên, hàng tồn kho, ca làm việc)
- Xử lý đơn đặt hàng (ăn tại chỗ, mang đi, trực tuyến)
- Đảm bảo chất lượng (dịch vụ, sản phẩm, phản hồi của khách hàng)

- Báo cáo và phân tích
- Quản lý nhiều cửa hàng

1.4 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

Áp dụng mô hình phát triển Agile, chia nhỏ các tính năng thành 4 giai đoạn từ cốt lõi đến nâng cao. Thiết kế hệ thống tuân thủ chặt chẽ theo kiến trúc Microservices cơ bản và RESTful API nhằm đảm bảo tính mở rộng trong tương lai.

- Giai đoạn 1: Vận hành cốt lõi (cửa hàng, nhân viên, thực đơn, đơn hàng cơ bản)
- Giai đoạn 2: Các tính năng đặt hàng nâng cao, quản lý kho và thanh toán
- Giai đoạn 3: Mô-đun kiểm thử chất lượng và báo cáo
- Giai đoạn 4: Bảng điều khiển phân tích và tích hợp

1.5 LÝ DO CHỌN CÔNG CỤ VÀ CÔNG NGHỆ

Để đáp ứng các mục tiêu quản lý vận hành chuỗi đa chi nhánh, xử lý đơn hàng theo thời gian thực và số hóa kiểm soát chất lượng, đề tài lựa chọn bộ công nghệ phát triển dựa trên các lý do kỹ thuật cụ thể như sau:

- **Backend – C# (.NET 8) & ASP.NET Core:**
 - + Hiệu năng và độ tin cậy: ASP.NET Core (.NET 8) mang lại hiệu năng xử lý cao, tính định kiểu mạnh và hệ sinh thái thư viện phong phú.
 - + Đáp ứng nghiệp vụ doanh nghiệp: Phù hợp để xử lý các logic nghiệp vụ phức tạp của phần mềm quản lý như vận hành kho, ca làm việc và quản lý đơn hàng.
- **Frontend – React 18 & Tailwind CSS:**
 - + React 18: Xây dựng ứng dụng trang đơn (Single Page Application - SPA), đảm bảo độ phản hồi tức thì, trải nghiệm mượt mà không cần tải lại trang.
 - + Tailwind CSS: Thiết kế giao diện theo hướng Utility-first, tối ưu hóa việc xây dựng giao diện tương thích và thân thiện trên nhiều màn hình thiết bị, chẳng hạn như máy tính bảng tại quầy thu ngân.
- **Cơ sở dữ liệu – MongoDB (NoSQL):**

- + Lưu trữ dữ liệu linh hoạt: Sản phẩm ngành cà phê có cấu trúc tùy biến cao. Mô hình Document của MongoDB cho phép mở rộng thuộc tính linh hoạt mà không cần thực hiện các thao tác thay đổi cấu trúc bảng phức tạp.
- + Tối ưu tốc độ: Cung cấp hiệu suất đọc dữ liệu vượt trội, đáp ứng nhu cầu truy vấn nhanh tại các điểm bán.
- **Kiến trúc & Bảo mật (Microservices, RESTful API, JWT & RBAC):**
 - + Kiến trúc mở rộng: Tách biệt Frontend - Backend qua giao tiếp RESTful API và định hướng Microservices cơ bản giúp dễ dàng nâng cấp độc lập, bảo trì và tích hợp đa nền tảng trong tương lai.
 - + Bảo mật phân quyền: Xác thực qua mã thông báo JWT kết hợp phân quyền theo vai trò giúp kiểm soát truy cập an toàn cho từng vị trí làm việc.

1.6 TỔNG KẾT CHƯƠNG

Chương 1 đã trình bày bức tranh tổng quan về đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý vận hành, đơn hàng và chất lượng dịch vụ cho chuỗi quán cà phê", bao gồm các nội dung trọng tâm sau:

- Bối cảnh và tính cấp thiết: Sự phát triển mạnh mẽ của các chuỗi cửa hàng thức uống đặt ra bài toán lớn về quản trị vận hành. Phương pháp quản lý thủ công bộc lộ nhiều hạn chế như thiếu đồng bộ chất lượng, thất thoát tồn kho, phức tạp trong phân công ca làm việc và thiếu công cụ theo dõi tài chính thời gian thực.
- Mục tiêu đề tài: Thiết kế và xây dựng giải pháp phần mềm quản lý tập trung (CMS), hỗ trợ giám sát đa cửa hàng, tự động hóa cập nhật tồn kho theo thời gian thực khi có đơn hàng, số hóa quy trình kiểm định chất lượng và cung cấp báo cáo phân tích trực quan phục vụ ra quyết định kinh doanh.
- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài bao phủ các phân hệ chức năng gồm quản lý hoạt động cửa hàng, xử lý đơn hàng, đảm bảo chất lượng (dịch vụ, sản phẩm) và quản lý báo cáo thống kê.
- Phương pháp tiếp cận và lý do chọn công cụ và công nghệ: Áp dụng mô hình phát triển Agile chia thành 4 giai đoạn. Kiến trúc hệ thống tuân thủ kiến trúc Microservices cơ bản và RESTful API, phát triển trên nền tảng công nghệ

Backend C# (.NET 8), Frontend React 18 & Tailwind CSS, cùng cơ sở dữ liệu MongoDB (NoSQL).

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ

Trước khi tiến hành thiết kế hệ thống, nhóm đã thực hiện khảo sát các quy trình vận hành cốt lõi tại các mô hình quán cà phê dạng chuỗi để nắm bắt luồng công việc thực tế và những điểm nghẽn cần giải quyết.

2.1.1 Quy trình vận hành cửa hàng và quản lý nhân sự

- Hiện trạng: Mỗi chi nhánh vận hành gần như độc lập. Quản lý cửa hàng tự sắp lịch ca làm qua nhóm chat hoặc bảng tính, theo dõi giờ công thủ công, và không có kênh báo cáo tập trung về trụ sở.
- Bất cập: Chủ chuỗi không có cái nhìn tổng thể theo thời gian thực về tình trạng hoạt động, nhân sự từng chi nhánh, hay hiệu suất làm việc của nhân viên. Việc đổi ca, xin nghỉ đột xuất khó kiểm soát, dẫn đến thiếu người ở giờ cao điểm mà không kịp điều phối hỗ trợ chéo giữa các cửa hàng.

2.1.2 Quy trình xử lý đơn hàng

- Hiện trạng: Khách đặt món tại quầy, qua điện thoại hoặc kênh trực tuyến. Thu ngân ghi nhận đơn thủ công hoặc trên máy tính tiền đơn giản rồi chuyển thông tin cho quầy pha chế.
- Bất cập: Vào giờ cao điểm, việc truyền đạt thông tin dễ sai sót (nhầm món, thiếu ghi chú size/topping/đường-đá/chất gây dị ứng). Trạng thái đơn hàng (đang chờ – đang pha chế – đã xong) không đồng bộ giữa thu ngân và Barista, khiến khách chờ mà không rõ thời gian, đồng thời khó tổng hợp lịch sử đơn hàng để đối soát doanh thu.

2.1.3 Quy trình quản lý kho và nguyên vật liệu

- Hiện trạng: Kiểm kho diễn ra cuối ca hoặc cuối ngày; nhân viên đếm thủ công nguyên liệu (cà phê, sữa, ly, ống hút...) rồi ghi vào sổ hoặc file Excel.
- Bất cập: Không có dữ liệu tồn kho thời gian thực, hao hụt nguyên liệu khó phát hiện ngay, dễ dẫn đến hết hàng đột xuất khi đang nhận order hoặc thất thoát do

quản lý lỏng lẻo. Việc trừ kho không gắn liền với đơn hàng thực tế nên số liệu dễ lệch.

2.1.4 Quy trình đảm bảo chất lượng dịch vụ

- Hiện trạng: Quản lý đánh giá vệ sinh, dịch vụ và sản phẩm dựa trên quan sát cá nhân hoặc checklist giấy; phản hồi khách hàng thu thập rời rạc qua lời nói hoặc mạng xã hội.
- Bất cập: Checklist giấy khó lưu trữ, không thể thống kê xu hướng chất lượng theo thời gian hay so sánh hiệu suất giữa các chi nhánh. Phản hồi khách hàng không được tập hợp có hệ thống nên khó xác định điểm cần cải thiện.

2.2 THIẾT KẾ SYSTEM USE CASE (SUC)

Dựa trên kết quả khảo sát nghiệp vụ ở mục 2.1, nhóm xác định các tác nhân (actor) và các use case chính mà hệ thống CMS cần hỗ trợ, làm cơ sở cho việc thiết kế cơ sở dữ liệu và API ở các mục tiếp theo.

2.2.1 Danh sách Actor

Bảng 2.1: Danh sách Actor

Actor	Mô tả
Admin	Quản trị hệ thống ở cấp toàn chuỗi; cấu hình hệ thống, quản lý tài khoản, xem báo cáo tổng hợp tất cả cửa hàng.
Store Manager (Quản lý cửa hàng)	Quản lý vận hành một chi nhánh cụ thể: nhân viên, kho, thực đơn, ca làm việc, QA và báo cáo của chi nhánh.
Cashier (Thu ngân)	Tạo và xử lý đơn hàng, nhận thanh toán, xem trạng thái đơn hàng.
Barista (Pha chế)	Nhận đơn hàng từ hệ thống, cập nhật trạng thái chế biến món.
Customer (Khách hàng)	Gửi phản hồi/đánh giá sau khi sử dụng dịch vụ (không đăng nhập hệ thống nội bộ).

2.2.2 Danh sách Use Case tổng hợp

Bảng 2.2: Danh sách Use case tổng hợp

Mã UC	Tên Use Case	Actor chính	Mô tả ngắn
UC-01	Đăng nhập hệ thống	Tất cả nhân viên	Xác thực tài khoản qua JWT

Mã UC	Tên Use Case	Actor chính	Mô tả ngắn
			trước khi truy cập các chức năng theo vai trò.
UC-02	Tạo đơn hàng	Cashier	Ghi nhận món khách gọi, tính tổng tiền, gửi đơn đến quầy pha chế.
UC-03	Cập nhật trạng thái đơn hàng	Barista, Cashier	Chuyển trạng thái đơn: placed → preparing → ready → completed.
UC-04	Xử lý thanh toán	Cashier	Ghi nhận thanh toán và cập nhật paymentStatus của đơn hàng.
UC-05	Trừ tồn kho tự động	Hệ thống (tự động)	Tự động trừ nguyên liệu tương ứng trong Inventory khi đơn hàng được tạo.
UC-06	Cảnh báo tồn kho thấp	Hệ thống, Store Manager	Gửi cảnh báo khi quantity xuống dưới reorderLevel.
UC-07	Quản lý ca làm việc	Store Manager, Staff	Lập lịch, clock-in/out, ghi nhận giờ nghỉ giữa ca.
UC-08	Thực hiện kiểm tra QA	Store Manager	Chấm điểm checklist chất lượng dịch vụ/sản phẩm, ghi nhận finding.
UC-09	Thu thập phản hồi khách hàng	Customer	Gửi đánh giá tổng thể, dịch vụ, sản phẩm sau khi nhận đơn.
UC-10	Xem báo cáo & dashboard	Store Manager, Admin	Xem báo cáo doanh thu, tồn kho, hiệu suất nhân viên, xu hướng QA.

2.2.3 Đặc tả Use Case: UC-01 – Đăng nhập hệ thống

Bảng 2.3: Đặc tả use case đăng nhập hệ thống

Mã / Tên UC	UC-01 – Đăng nhập hệ thống
-------------	----------------------------

Actor chính	Tất cả nhân viên (Admin, Store Manager, Cashier, Barista)
Actor phụ	Không có
Mô tả	Nhân viên đăng nhập vào hệ thống bằng email/số điện thoại và mật khẩu để được cấp JWT token, làm cơ sở xác thực và phân quyền truy cập các chức năng theo vai trò.
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản được Admin/Store Manager khởi tạo trong hệ thống.
Hậu điều kiện	JWT access token và refresh token được cấp phát; phiên đăng nhập được ghi nhận.
Luồng chính	1. Người dùng nhập email/số điện thoại và mật khẩu. 2. Người dùng nhấn “Đăng nhập”. 3. Hệ thống xác thực thông tin (POST /api/auth/login). 4. Hệ thống kiểm tra mật khẩu đã hash khớp. 5. Hệ thống trả về access token, refresh token cùng vai trò (role) và quyền hạn. 6. Hệ thống điều hướng người dùng đến trang chủ tương ứng với vai trò.
Luồng ngoại lệ	3a. Sai email/mật khẩu: hệ thống trả lỗi, không cấp token, ghi log số lần thử sai. 3b. Tài khoản bị khoá/terminated: hệ thống từ chối đăng nhập kèm thông báo liên hệ Admin. 5a. Token hết hạn khi thao tác: hệ thống dùng refresh token để cấp access token mới (POST /api/auth/refresh-token) mà không yêu cầu đăng nhập lại.

2.2.4 Đặc tả Use Case: UC-02 – Tạo đơn hàng

Bảng 2.4: Đặc tả Use case tạo đơn hàng

Mã / Tên UC	UC-02 – Tạo đơn hàng
Actor chính	Cashier (Thu ngân)
Actor phụ	Barista (nhận thông báo đơn mới)
Mô tả	Thu ngân ghi nhận món khách gọi (tại quầy, qua điện thoại)

	hoặc kênh online) và tạo đơn hàng mới trong hệ thống.
Tiền điều kiện	Thu ngân đã đăng nhập; cửa hàng đang ở trạng thái active; thực đơn (MenuItems) khả dụng.
Hậu điều kiện	Một bản ghi Orders mới được tạo với status = placed; tồn kho nguyên liệu liên quan đã được trừ tương ứng (xem UC-05).
Luồng chính	1. Thu ngân chọn loại đơn: dine_in / takeaway / online. 2. Thu ngân chọn các món từ thực đơn (danh mục Coffee, Tea, Pastry, Sandwich...). 3. Hệ thống hiển thị giá, cho phép nhập số lượng và ghi chú đặc biệt (specialInstructions). 4. Hệ thống tính totalPrice từng món và totalAmount toàn đơn. 5. Thu ngân xác nhận đơn (POST /api/orders). 6. Hệ thống lưu đơn với status = placed, kích hoạt UC-05 (trừ tồn kho). 7. Hệ thống gửi thông báo real-time đến màn hình quầy pha chế.
Luồng ngoại lệ	3a. Món hết hàng / status = unavailable: hệ thống cảnh báo và không cho thêm vào đơn. 5a. Mất kết nối khi xác nhận: hệ thống giữ đơn ở trạng thái nháp cục bộ và cho phép thử lại.

2.2.5 Đặc tả Use Case: UC-03 – Cập nhật trạng thái đơn hàng

Bảng 2.5: Đặc tả Use case cập nhật trạng thái đơn hàng

Mã / Tên UC	UC-03 – Cập nhật trạng thái đơn hàng
Actor chính	Barista, Cashier
Actor phụ	Hệ thống (thông báo real-time)
Mô tả	Barista/Cashier cập nhật trạng thái đơn hàng theo tiến trình xử lý: placed → preparing → ready → completed, giúp đồng bộ thông tin giữa quầy thu ngân và quầy pha chế.
Tiền điều kiện	Đơn hàng tồn tại với status hợp lệ để chuyển tiếp; người dùng

	đã đăng nhập với vai trò phù hợp.
Hậu điều kiện	Trường status của Orders được cập nhật; completedTime được ghi nhận nếu trạng thái là completed; thông báo real-time gửi đến các màn hình liên quan.
Luồng chính	1. Barista xem danh sách đơn hàng đang chờ pha chế (status = placed). 2. Barista chọn đơn và bắt đầu chế biến, chuyển trạng thái sang preparing (PUT /api/orders/{id}/status). 3. Hệ thống cập nhật status và gửi thông báo đến màn hình thu ngân. 4. Khi hoàn tất món, Barista chuyển trạng thái sang ready. 5. Cashier/nhân viên phục vụ giao món cho khách, chuyển trạng thái sang completed. 6. Hệ thống ghi nhận completedTime.
Luồng ngoại lệ	2a. Đơn hàng đã bị hủy (status = cancelled) trước đó: hệ thống từ chối cập nhật và hiển thị cảnh báo. 5a. Chuyển trạng thái không đúng thứ tự (vd: placed → completed trực tiếp): hệ thống kiểm tra và từ chối nếu không tuân theo luồng hợp lệ.

2.2.6 Đặc tả Use Case: UC-04 – Xử lý thanh toán

Bảng 2.6: Đặc tả Use case xử lý thanh toán

Mã / Tên UC	UC-04 – Xử lý thanh toán
Actor chính	Cashier (Thu ngân)
Actor phụ	Hệ thống (cổng thanh toán - stub)
Mô tả	Cashier ghi nhận hình thức thanh toán (tiền mặt, thẻ, ví điện tử) và xác nhận đơn hàng đã được thanh toán.
Tiền điều kiện	Đơn hàng tồn tại với paymentStatus = pending; tổng tiền totalAmount đã được tính.
Hậu điều kiện	paymentStatus chuyển sang paid (hoặc failed nếu thất bại);

	nếu paid, hoá đơn có thể được xuất.
Luồng chính	1. Cashier mở đơn hàng cần thanh toán. 2. Cashier chọn phương thức thanh toán (tiền mặt/thẻ/ví điện tử). 3. Hệ thống gửi yêu cầu đến cổng thanh toán (stub) nếu là thẻ/ví điện tử. 4. Hệ thống nhận kết quả và cập nhật paymentStatus (POST /api/orders/{id}/payment). 5. Hệ thống cho phép xuất hoá đơn (GET /api/orders/{id}/receipt).
Luồng ngoại lệ	3a. Cổng thanh toán từ chối giao dịch: paymentStatus chuyển thành failed, Cashier được yêu cầu chọn phương thức khác. 2a. Khách yêu cầu chia hoá đơn/thanh toán một phần: hệ thống ghi chú lại, xử lý chi tiết nằm ngoài phạm vi MVP.

2.2.7 Đặc tả Use Case: UC-05 – Trừ tồn kho tự động

Bảng 2.7: Đặc tả Use case trừ tồn kho tự động

Mã / Tên UC	UC-05 – Trừ tồn kho tự động
Actor chính	Hệ thống (được kích hoạt tự động bởi UC-02)
Actor phụ	Store Manager (nhận cảnh báo tồn kho thấp)
Mô tả	Ngay khi một đơn hàng được tạo, hệ thống tự động xác định nguyên liệu tiêu hao theo công thức từng món và trừ số lượng tương ứng trong Inventory, tránh sai lệch số liệu do thao tác thủ công.
Tiền điều kiện	Đơn hàng vừa được tạo thành công (status = placed); các mục Inventory liên quan tồn tại cho shopId tương ứng.
Hậu điều kiện	Trường quantity của các bản ghi Inventory liên quan được cập nhật; lastUpdated được ghi nhận; cảnh báo được gửi nếu vượt ngưỡng.
Luồng chính	1. Hệ thống nhận sự kiện đơn hàng mới từ UC-02.

	2. Với mỗi item trong đơn, hệ thống tra cứu nguyên liệu cấu thành món. 3. Hệ thống trừ quantity tương ứng trong Inventory (theo shopId). 4. Hệ thống kiểm tra: nếu quantity < reorderLevel thì tạo cảnh báo gửi Store Manager. 5. Hệ thống cập nhật lastUpdated cho từng bản ghi Inventory bị ảnh hưởng.
Luồng ngoại lệ	3a. Nguyên liệu không đủ tồn kho: hệ thống vẫn ghi nhận đơn nhưng đánh dấu cảnh báo hao hụt để Store Manager đối soát cuối ca. 2a. Không tìm thấy công thức nguyên liệu cho món: bỏ qua bước trừ kho cho món đó và ghi log để rà soát dữ liệu.

2.2.8 Đặc tả Use Case: UC-06 – Cảnh báo tồn kho thấp

Bảng 2.8: Đặc tả Use case cảnh báo tồn kho thấp

Mã / Tên UC	UC-06 – Cảnh báo tồn kho thấp
Actor chính	Hệ thống (tự động, kích hoạt bởi UC-05)
Actor phụ	Store Manager
Mô tả	Khi số lượng tồn kho của một nguyên liệu giảm xuống dưới ngưỡng reorderLevel, hệ thống tự động tạo và gửi cảnh báo đến Store Manager của cửa hàng tương ứng.
Tiền điều kiện	Bản ghi Inventory tồn tại với reorderLevel được thiết lập; quantity vừa được cập nhật (qua UC-05 hoặc điều chỉnh thủ công).
Hậu điều kiện	Thông báo cảnh báo được tạo và gửi (email/thông báo trong hệ thống); Store Manager có thể xem danh sách nguyên liệu sắp hết.
Luồng chính	1. Hệ thống kiểm tra quantity so với reorderLevel sau mỗi lần cập nhật Inventory.

	2. Nếu quantity < reorderLevel, hệ thống tạo bản ghi cảnh báo. 3. Hệ thống gửi thông báo đến Store Manager của shopId tương ứng (trong ứng dụng và/hoặc email). 4. Store Manager xem danh sách cảnh báo tại màn hình Tồn kho (GET /api/inventory?lowStock=true). 5. Store Manager tiến hành đặt hàng bổ sung từ Supplier liên quan.
Luồng ngoại lệ	1a. Nhiều nguyên liệu cùng dưới ngưỡng: hệ thống gộp cảnh báo thành một thông báo tổng hợp cho mỗi cửa hàng để tránh spam. 3a. Không có Store Manager được gán cho shopId: cảnh báo được gửi đến Admin thay thế.

2.2.9 Đặc tả Use Case: UC-07 – Quản lý ca làm việc

Bảng 2.9: Đặc tả Use case quản lý ca làm việc

Mã / Tên UC	UC-07 – Quản lý ca làm việc
Actor chính	Store Manager, Staff
Actor phụ	Không có
Mô tả	Store Manager lập lịch ca làm việc cho nhân viên; nhân viên thực hiện clock-in/clock-out và ghi nhận giờ nghỉ giữa ca.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã tồn tại trong hệ thống với employmentStatus = active.
Hậu điều kiện	Bản ghi Shifts được tạo/cập nhật với startTime, endTime, breakDuration tương ứng.
Luồng chính	1. Store Manager tạo ca làm việc mới, chọn nhân viên và khung giờ (POST /api/shifts). 2. Đến giờ làm, nhân viên clock-in qua ứng dụng (POST /api/shifts/{id}/clock-in). 3. Nhân viên bắt đầu/kết thúc giờ nghỉ khi cần (POST

	/api/shifts/{id}/break-start, /break-end). 4. Cuối ca, nhân viên clock-out (POST /api/shifts/{id}/clock-out), hệ thống ghi nhận endTime thực tế. 5. Store Manager xem lịch sử ca làm và đối chiếu giờ công (GET /api/shifts).
Luồng ngoại lệ	2a. Nhân viên quên clock-in: Store Manager có thể điều chỉnh thủ công qua PUT /api/shifts/{id} kèm ghi chú. 1a. Trùng lịch ca cho cùng nhân viên: hệ thống cảnh báo xung đột thời gian trước khi lưu.

2.2.10 Đặc tả Use Case: UC-08 – Thực hiện kiểm tra QA

Bảng 2.10: Đặc tả Use case thực hiện kiểm tra QA

Mã / Tên UC	UC-08 – Thực hiện kiểm tra QA
Actor chính	Store Manager
Actor phụ	Không có
Mô tả	Store Manager thực hiện kiểm tra định kỳ theo checklist QA (dịch vụ/sản phẩm), chấm điểm từng tiêu chí và ghi nhận các phát hiện (findings) nếu không đạt chuẩn.
Tiền điều kiện	Checklist QA đang active tồn tại cho loại kiểm tra và cửa hàng tương ứng.
Hậu điều kiện	Bản ghi QARecords mới được tạo với score, maxScore và danh sách findings (nếu có).
Luồng chính	1. Store Manager chọn checklist QA cần thực hiện (GET /api/qa/checklists). 2. Hệ thống hiển thị danh sách tiêu chí (criteria) kèm điểm số quy định. 3. Store Manager đánh giá từng tiêu chí: đạt (cộng điểm) hoặc không đạt (ghi nhận finding với observed/expected/severity). 4. Hệ thống tính tổng score và so sánh với maxScore. 5. Store Manager nhập ghi chú tổng quan (inspectorNotes) và

	lưu bản ghi (POST /api/qa/records). 6. Hệ thống lưu snapshot điểm để dùng cho báo cáo xu hướng QA.
Luồng ngoại lệ	3a. Phát hiện vấn đề nghiêm trọng (severity = critical): hệ thống có thể gửi cảnh báo ngay đến Admin. 5a. Mất kết nối khi lưu: hệ thống giữ dữ liệu kiểm tra cục bộ và cho phép gửi lại.

2.2.11 Đặc tả Use Case: UC-09 – Thu thập phản hồi khách hàng

Bảng 2.11: Đặc tả Use case thu thập phản hồi khách hàng

Mã / Tên UC	UC-09 – Thu thập phản hồi khách hàng
Actor chính	Customer (Khách hàng)
Actor phụ	Store Manager (xem và phản hồi)
Mô tả	Sau khi nhận đơn hoặc sử dụng dịch vụ, khách hàng gửi đánh giá tổng thể, dịch vụ và sản phẩm kèm bình luận thông qua liên kết/QR không cần đăng nhập.
Tiền điều kiện	Đơn hàng đã ở trạng thái completed (nếu phản hồi gắn với đơn) hoặc khách truy cập biểu mẫu phản hồi chung của cửa hàng.
Hậu điều kiện	Bản ghi CustomerFeedback mới được tạo; nếu rating thấp, Store Manager nhận thông báo để xử lý.
Luồng chính	1. Khách hàng quét mã QR trên hoá đơn hoặc truy cập link phản hồi. 2. Khách chọn điểm đánh giá tổng thể, dịch vụ, sản phẩm (1-5 sao). 3. Khách nhập bình luận (tùy chọn). 4. Khách gửi phản hồi (POST /api/feedback). 5. Hệ thống lưu bản ghi và liên kết với orderId (nếu có). 6. Store Manager xem phản hồi trong dashboard và có thể phản hồi lại (PUT /api/feedback/{id}/respond).

Luồng ngoại lệ	4a. Rating tổng thể ≤ 2 sao: hệ thống tự động gắn cờ ưu tiên và gửi thông báo ngay cho Store Manager. 1a. Khách phản hồi không qua đơn hàng cụ thể: orderId để null, phản hồi được ghi nhận là góp ý chung cho cửa hàng.
-----------------------	--

2.2.12 Đặc tả Use Case: UC-10 – Xem báo cáo & dashboard

Bảng 2.12: Đặc tả Use case xem báo cáo và dashboard

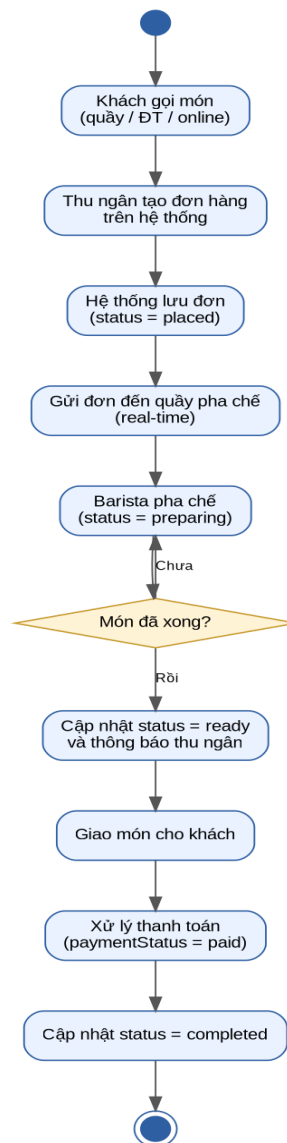
Mã / Tên UC	UC-10 – Xem báo cáo & dashboard
Actor chính	Store Manager, Admin
Actor phụ	Không có
Mô tả	Người dùng xem các báo cáo tổng hợp về doanh thu, tồn kho, hiệu suất nhân viên và xu hướng QA để hỗ trợ ra quyết định; Admin có thể xem theo phạm vi toàn chuỗi.
Tiền điều kiện	Người dùng có quyền truy cập báo cáo (Store Manager: giới hạn theo shopId; Admin: toàn chuỗi).
Hậu điều kiện	Dữ liệu báo cáo được hiển thị dưới dạng bảng/biểu đồ; không làm thay đổi dữ liệu gốc.
Luồng chính	1. Người dùng chọn loại báo cáo cần xem (doanh thu, tồn kho, hiệu suất nhân viên, xu hướng QA). 2. Người dùng chọn phạm vi (shopId, hoặc toàn chuỗi nếu là Admin) và khoảng thời gian. 3. Hệ thống truy vấn và tổng hợp dữ liệu tương ứng (GET /api/reports/...). 4. Hệ thống hiển thị kết quả dưới dạng bảng số liệu và biểu đồ trực quan. 5. Người dùng có thể xem dashboard tổng hợp nhanh (GET /api/dashboard/summary) với các chỉ số chính.
Luồng ngoại lệ	2a. Khoảng thời gian không hợp lệ (startDate > endDate): hệ thống báo lỗi và yêu cầu chọn lại. 3a. Không có dữ liệu trong khoảng thời gian chọn: hệ thống

hiển thị trạng thái rỗng thay vì lỗi.

2.3 SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG VÀ MOCKUP GIAO DIỆN

Để minh họa trực quan cho các quy trình nghiệp vụ đã khảo sát ở mục 2.1 và các use case ở mục 2.2, nhóm xây dựng sơ đồ hoạt động (activity diagram) và mockup giao diện tương ứng cho từng luồng nghiệp vụ chính.

2.3.1 Quy trình xử lý đơn hàng



Hình 2.1: Quy trình xử lý đơn hàng

Màn hình Thu ngân — Tạo đơn hàng

Cửa hàng: Chi nhánh Quận 1

Thu ngân: Nguyễn Văn A

Thực đơn

Coffee

Tea

Pastry

Sandwich

Cà phê sữa

29.000đ

+ Thêm

Bạc xỉu

32.000đ

+ Thêm

Trà đào

39.000đ

+ Thêm

Trà sữa

35.000đ

+ Thêm

Bánh croissant

25.000đ

+ Thêm

Sandwich gà

45.000đ

+ Thêm

Đơn hàng hiện tại (Dine-in)

Cà phê sữa x2

58.000đ

Bánh croissant x1

25.000đ

Tổng cộng

83.000đ

Xác nhận & Gửi bếp

Hình 2.2: Mockup: Màn hình Thu ngân – Tạo đơn hàng

Màn hình Pha chế — Trạng thái đơn hàng

Chi nhánh Quận 1

Hàng đợi: 3 đơn

#1042 • Bàn 5

- Cà phê sữa x2

- Bánh croissant x1

PREPARING

#1043 • Mang đi

- Trà đào x1

PLACED

#1041 • Bàn 2

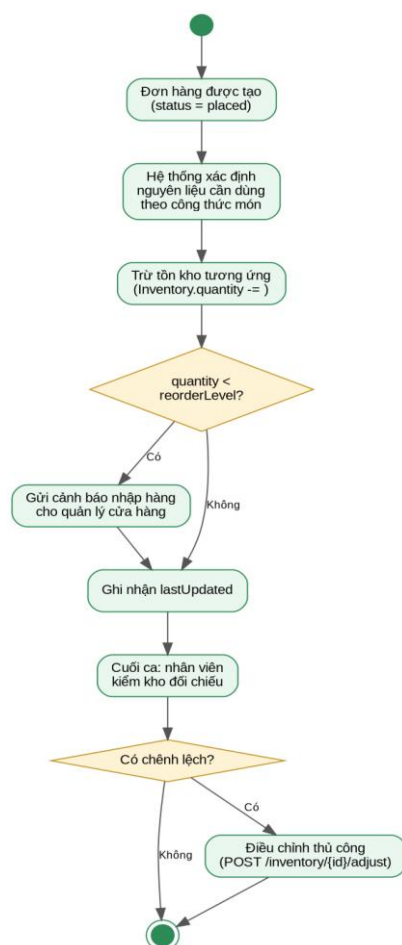
- Bạc xỉu x1

- Sandwich gà x1

READY

Hình 2.3: Mockup: Màn hình Pha chế – Trạng thái đơn hàng

2.3.2 Quy trình quản lý kho và nguyên vật liệu



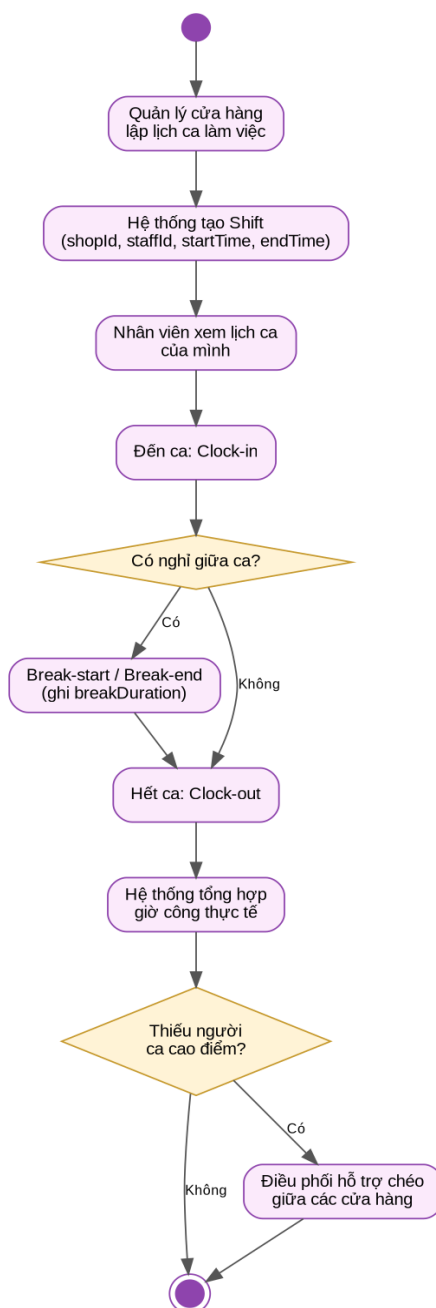
Hình 2.4: Quy trình quản lý kho (trừ kho tự động theo đơn hàng)

Màn hình Quản lý — Tồn kho			
Chi nhánh Quận 1 Cập nhật: real-time			
Nguyên liệu	Tồn kho	Mức tối thiểu	Trạng thái
Cà phê hạt (kg)	8.5 kg	10 kg	Cần nhập hàng
Sữa tươi (lít)	24 lít	15 lít	Đủ dùng
Lý giấy (cái)	150 cái	300 cái	Cần nhập hàng
Ống hút (cái)	620 cái	300 cái	Đủ dùng

⚠ 2 nguyên liệu dưới mức tồn kho tối thiểu — đã gửi cảnh báo nhập hàng

Hình 2.5: Mockup: Màn hình Quản lý – Tồn kho

2.3.3 Quy trình quản lý ca làm việc

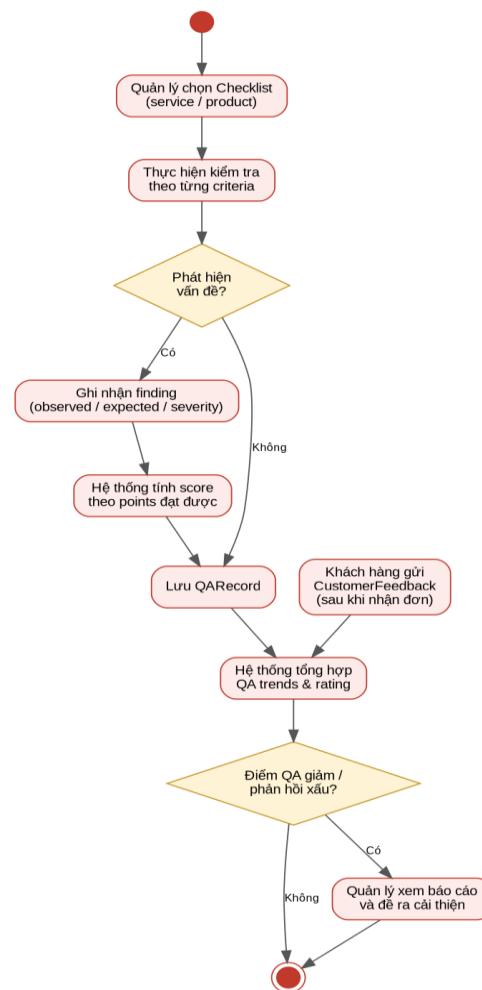


Hình 2.6: Quy trình quản lý ca làm việc

Màn hình Quản lý — Lịch ca làm việc							
Chi nhánh Quận 1		Tuần: 15/09 - 21/09/2026					
Nhân viên		T2	T3	T4	T5	T6	T7
Trần Thị B (Barista)			Ca chiều 14h-22h	Ca chiều 14h-22h	Ca sáng 6h-14h	Ca chiều 14h-22h	Ca sáng 6h-14h
Lê Văn C (Cashier)		Ca chiều 14h-22h	Ca sáng 6h-14h			Ca chiều 14h-22h	Ca sáng 6h-14h
Phạm Thị D (Barista)		Ca sáng 6h-14h	Ca sáng 6h-14h	Ca chiều 14h-22h	Ca chiều 14h-22h	Ca chiều 14h-22h	Ca chiều 14h-22h
							Ca sáng 6h-14h
Trạng thái hôm nay:		Đã Clock-in: 5		Thiếu ca cao điểm: 1			

Hình 2.7: Mockup: Màn hình Quản lý — Lịch ca làm việc

2.3.4 Quy trình đảm bảo chất lượng dịch vụ (QA)



Hình 2.8: Quy trình đảm bảo chất lượng dịch vụ

Màn hình Quản lý — Kiểm tra chất lượng (QA)

Checklist: Opening Service Checklist

Loại: service

☒	Quầy pha chế sạch sẽ, gọn gàng	2 điểm
☒	Nhân viên mặc đồng phục đúng quy định	1 điểm
☒	Thời gian pha chế espresso: 25-30s	2 điểm
☒	Khu vực khách ngồi không có rác	2 điểm
☒	Nhiệt độ đồ uống đạt chuẩn khi phục vụ	2 điểm

Tổng điểm: 7 / 9 (77.8%)

Lưu kết quả QA

Hình 2.9: Mockup: Màn hình Quản lý – Kiểm tra chất lượng (QA)

2.4 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

2.4.1 Nguyên tắc thiết kế

- Sử dụng documents nhúng cho dữ liệu có liên kết chặt chẽ và không bị trùng lặp giữa nhiều tài liệu cha.
- Sử dụng tham chiếu (theo ID) cho dữ liệu có thể được chia sẻ giữa nhiều documents gốc hoặc khi dữ liệu được nhúng trở nên quá lớn.
- Đặt mục tiêu có dưới 10 collections.
- Mỗi document đại diện cho một đơn vị dữ liệu duy nhất, được truy cập cùng nhau.

2.4.2 Collection Cửa hàng (Shops)

Bảng 2.13: Collection Cửa hàng (Shops)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Định danh duy nhất
name	String	Tên cửa hàng / chi nhánh

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
address	Object	Thông tin địa chỉ (lồng)
address.street	String	Tên đường / số nhà
address.city	String	Thành phố
address.district	String	Quận / Huyện
address.zipCode	String	Mã bưu điện
contact	Object	Thông tin liên hệ (lồng)
contact.phone	String	Số điện thoại
contact.email	String	Email
operatingHours	Array of Object	Mảng giờ hoạt động
operatingHours[].dayOfWeek	Number	0=CN ... 6=Thứ 7
operatingHours[].openTime	String	Giờ mở (HH:mm)
operatingHours[].closeTime	String	Giờ đóng (HH:mm)
status	Enum	active / under_maintenance / closed
createdAt	ISODate	Thời điểm tạo
updatedAt	ISODate	Thời điểm cập nhật

2.4.3 Collection Nhân viên (Staff)

Bảng 2.14: Collection Nhân viên (Staff)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Định danh duy nhất của nhân viên
firstName	String	Họ của nhân viên
lastName	String	Tên của nhân viên
role	Enum	barista / cashier / manager / admin
contact	Object	Thông tin liên hệ (lồng)
contact.phone	String	Số điện thoại
contact.email	String	Email

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
employmentStatus	Enum	active / on_leave / terminated
hireDate	ISODate	Ngày bắt đầu làm việc
shopId	ObjectId	Tham chiếu đến collection Shops
createdAt	ISODate	Thời điểm tạo bản ghi
updatedAt	ISODate	Thời điểm cập nhật gần nhất

2.4.4 Collection Các mục trong thực đơn (MenuItems)

Bảng 2.15: Collection Các mục trong thực đơn (MenuItems)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Định danh duy nhất của món
shopId	ObjectId / null	Tham chiếu Shops (null = thực đơn dùng chung)
category	String	Danh mục (Coffee, Tea, Pastry, Sandwich...)
name	String	Tên món
description	String	Mô tả chi tiết
price	Number / Decimal128	Giá món
ingredients	Array of String	Danh sách nguyên liệu
allergens	Array of String	Chất gây dị ứng (nuts, dairy, gluten...)
availability	Object	Thời gian bán món (lồng)
availability.startTime	String	Giờ bắt đầu bán (HH:mm)
availability.endTime	String	Giờ kết thúc bán (HH:mm)
availability.daysOfWeek	Array of Number	Ngày bán trong tuần (0–6, rỗng = mọi ngày)
status	Enum	available / unavailable / seasonal
createdAt	ISODate	Thời điểm tạo

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
updatedAt	ISODate	Thời điểm cập nhật

2.4.5 Collection Kiểm kê (Inventory)

Bảng 2.16: Collection Kiểm kê (Inventory)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Định danh duy nhất của mục tồn kho
shopId	ObjectId	Tham chiếu đến collection Shops
itemName	String	Tên nguyên liệu / vật phẩm
unit	String	Đơn vị tính (kg, g, liters, pieces...)
quantity	Number	Số lượng hiện có trong kho
reorderLevel	Number	Mức tồn kho tối thiểu (cảnh báo nhập hàng)
supplierId	ObjectId / null	Tham chiếu Suppliers (null nếu không theo dõi)
lastUpdated	ISODate	Thời điểm cập nhật tồn kho gần nhất

2.4.6 Collection Nhà cung cấp (Suppliers)

Bảng 2.17: Collection Nhà cung cấp (Suppliers)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Định danh duy nhất của nhà cung cấp
name	String	Tên nhà cung cấp
contact	Object	Thông tin liên hệ (lồng)
contact.person	String	Tên người liên hệ
contact.phone	String	Số điện thoại
contact.email	String	Email
materialsSupplied	Array of String	Danh sách nguyên liệu cung cấp
rating	Number	Đánh giá (1–5)
createdAt	ISODate	Thời điểm tạo

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
updatedAt	ISODate	Thời điểm cập nhật

2.4.7 Collection Đơn đặt hàng (Orders)

Bảng 2.18: Collection Đơn đặt hàng (Orders)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Định danh duy nhất của đơn hàng
shopId	ObjectId	Tham chiếu Shops
staffId	ObjectId	Tham chiếu Staff (cashier nhận đơn)
customerInfo	Object	Thông tin khách hàng (lồng)
customerInfo.name	String	Tên khách (tùy chọn)
customerInfo.contact	String	SĐT / email
customerInfo.type	Enum	dine_in / takeaway / online
items	Array of Object	Danh sách món trong đơn
items[].menuItemId	ObjectId	Tham chiếu MenuItems
items[].name	String	Tên món (denormalized)
items[].description	String	Mô tả (tùy chọn)
items[].unitPrice	Number / Decimal128	Đơn giá lúc đặt
items[].quantity	Number	Số lượng
items[].specialInstructions	String	Yêu cầu đặc biệt
items[].totalPrice	Number / Decimal128	Thành tiền món
status	Enum	placed / preparing / ready / completed / cancelled
paymentStatus	Enum	pending / paid / failed / refunded
totalAmount	Number /	Tổng tiền đơn

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
	Decimal128	
orderTime	ISODate	Thời điểm đặt hàng
completedTime	ISODate / null	Thời điểm hoàn thành
createdAt	ISODate	Thời điểm tạo
updatedAt	ISODate	Thời điểm cập nhật

2.4.8 Collection Danh sách kiểm tra chất lượng (QAChecklists)

Bảng 2.19: Collection Danh sách kiểm tra chất lượng (QAChecklists)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Định danh duy nhất của checklist
shopId	ObjectId / null	Tham chiếu Shops (null = dùng chung)
type	Enum	service / product
name	String	Tên checklist
criteria	Array of Object	Danh sách tiêu chí kiểm tra
criteria[].description	String	Mô tả tiêu chí
criteria[].standard	String	Tiêu chuẩn mong đợi
criteria[].points	Number	Điểm nếu đạt
frequency	Enum	daily / per_shift / weekly
isActive	Boolean	Đang hoạt động hay không
createdAt	ISODate	Thời điểm tạo
updatedAt	ISODate	Thời điểm cập nhật

2.4.9 Collection Kết quả kiểm tra chất lượng (QARecords)

Bảng 2.20: Collection Kết quả kiểm tra chất lượng (QARecords)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Định danh duy nhất của kết quả kiểm

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
		tra
checklistId	ObjectId	Tham chiếu QAChecklists
shopId	ObjectId	Tham chiếu Shops
staffId	ObjectId	Tham chiếu Staff (người kiểm tra)
score	Number	Tổng điểm đạt được
maxScore	Number	Tổng điểm tối đa (snapshot)
findings	Array of Object	Danh sách phát hiện / vấn đề
findings[].criterionDescription	String	Mô tả tiêu chí
findings[].observed	String	Quan sát thực tế
findings[].expected	String	Tiêu chuẩn mong đợi
findings[].severity	Enum	minor / major / critical
inspectorNotes	String	Ghi chú của người kiểm tra
date	ISODate	Thời điểm thực hiện kiểm tra
createdAt	ISODate	Thời điểm tạo bản ghi

2.4.10 Collection Phản hồi của khách hàng (CustomerFeedback)

Bảng 2.21: Collection Phản hồi của khách hàng (CustomerFeedback)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Định danh duy nhất của phản hồi
orderId	ObjectId / null	Tham chiếu Orders (null = phản hồi chung)
shopId	ObjectId	Tham chiếu Shops
ratingOverall	Number	Đánh giá tổng thể (1–5)
ratingService	Number	Đánh giá dịch vụ (1–5)
ratingProduct	Number	Đánh giá sản phẩm (1–5)
comments	String	Nội dung bình luận / góp ý
date	ISODate	Thời điểm khách gửi phản hồi

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
createdAt	ISODate	Thời điểm tạo bản ghi

2.4.11 Collection Ca làm việc (Shifts)

Bảng 2.22: Collection Ca làm việc (Shifts)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Định danh duy nhất của ca làm việc
shopId	ObjectId	Tham chiếu Shops
staffId	ObjectId	Tham chiếu Staff
startTime	ISODate	Thời điểm bắt đầu ca
endTime	ISODate	Thời điểm kết thúc ca
breakDuration	Number	Thời gian nghỉ (phút)
notes	String	Ghi chú về ca làm
createdAt	ISODate	Thời điểm tạo bản ghi